

产品使用说明书

PRODUCT USER MANUAL

二合一同步一体机

HD-VP620A & VP820A

更新历史

发布版本	发布时间	更新说明
V1.0	2024.11.05	第一次正式发布。

一、系统概述

HD-VP820A & VP620A 是一款二合一视频处理器，集成传统视频处理器、8 路/6 路千兆网口输出。不仅简化现场环境搭建，而且 提高了产品的可靠性。支持 5 路同步信号输入，可用于酒店、商场、会议室、展示展览、演播厅等各种需要同步播放的场合；另外该设备还支持点对点输入/输出，让 LED 显示屏显示更清晰的画面。

二、连接示意图



三、产品特性

输入

- 最大支持 4096*2160@60Hz 同步信号输入；
- 支持 2 路 HDMI、1 路 DP、1 路 DVI、1 路 VGA 信号输入，多路视频信号任意切换；
- 支持 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输入和 HDMI /DP 音频输入。

输出

- 支持两画面布局，最大支持 2×4K 规格的窗口；
- 标配 8 路千兆网口，直接级联接收卡；
- 最大控制 520 万像素，水平最大支持 8192 像素，垂直最大支持 4000 像素；
- 1 路 TRS 3.5mm 标准双声道音频输出。

功能

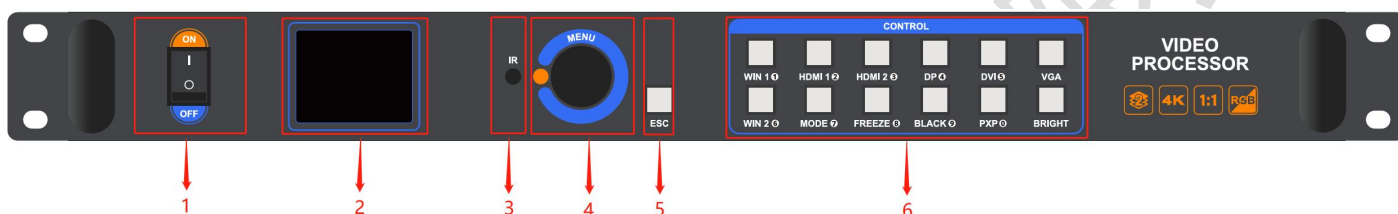
- 视频信号任意切换，裁剪，缩放；
- 支持 16 个场景预设及调用；
- 支持亮度调节、色温调节和按键锁定功能；
- 支持网口任意重叠和非矩形带载；
- 支持点对点显示、有限转完全；
- 支持 RS232 串口协议控制，对接中控设备；
- 支持 Wi-Fi Station 模式、AP 模式、Wi-Fi Station+AP 模式；
- 支持手机 APP 无线操控；
- 支持红外遥控控制（选配）；

- 支持 SDI (选配) ;
- 支持 4G (定制) 。

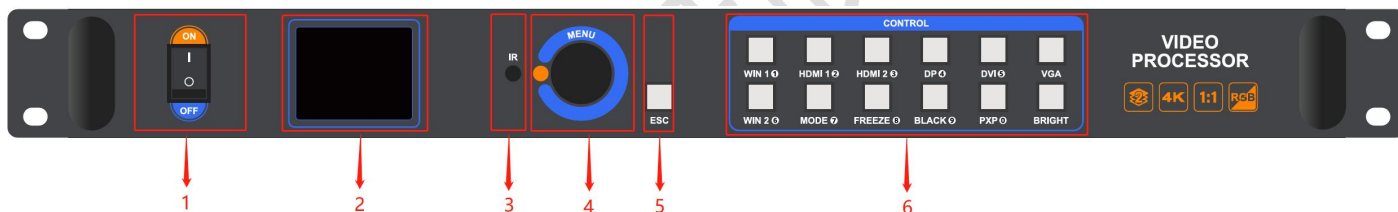
四、外观说明

前面板:

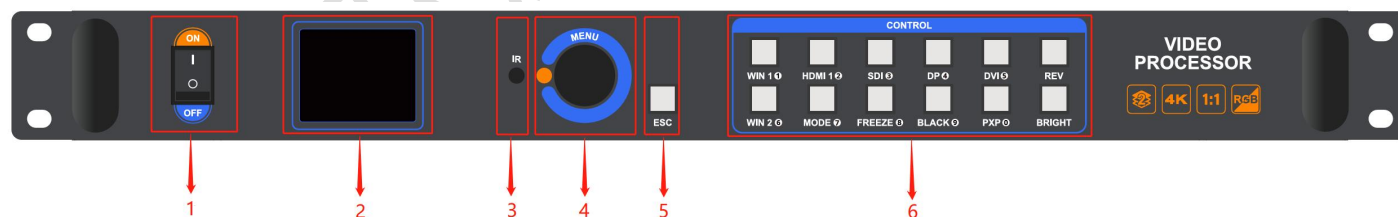
VP620A 前面板:



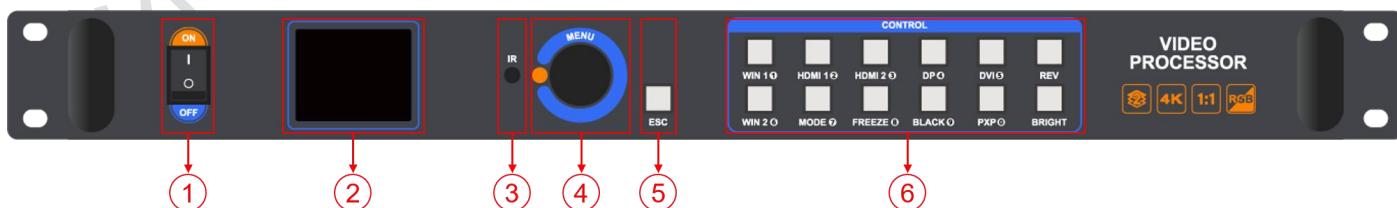
VP820A 标准版前面板:



VP820A SDI 版前面板:



VP820A 4G 款前面板:

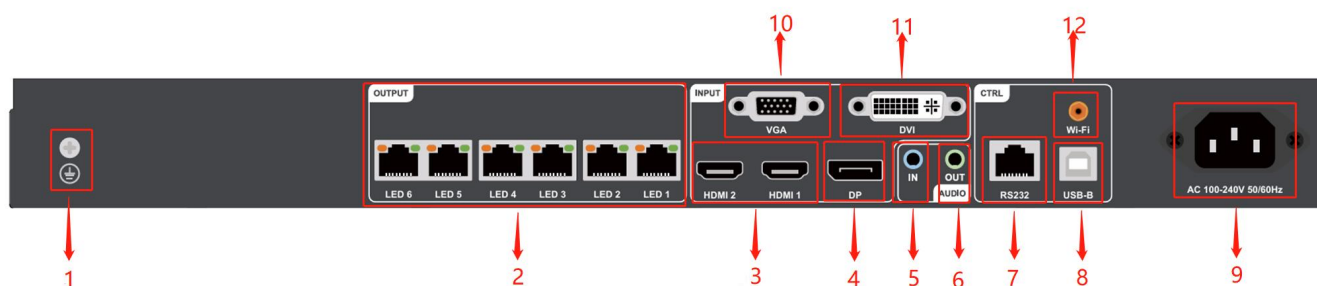


按键说明		
序号	按键	说明
1	电源开关	控制交流电源输入
2	LCD 显示屏幕	调试显示菜单、屏幕参数等信息
3	IR	接收红外遥控（选配）
4	MENU 旋钮	按下旋钮进入子菜单或确认选择 旋转旋钮用于选择菜单项或调节参数
5	ESC	退出键/返回键
6	WIN1~WIN2	对已开启的画面窗口进行选择 功能键：按键复用功能为数字选择，一般在设置分辨率时使用
	HDMI1	选择 HDMI1 信号播放 功能键：按键复用功能为数字选择，一般在设置分辨率时使用
	HDMI2	选择 HDMI2 信号播放 功能键：按键复用功能为数字选择，一般在设置分辨率时使用
	DP	选择 DP 信号播放 功能键：按键复用功能为数字选择，一般在设置分辨率时使用
	DVI	选择 DVI 信号播放 功能键：按键复用功能为数字选择，一般在设置分辨率时使用
	VGA(REV)	选择 VGA 信号播放（SDI/4G 款无 VGA，预留 REV 按键，无实际功能）
	MODE	快速唤出预设模式调用菜单

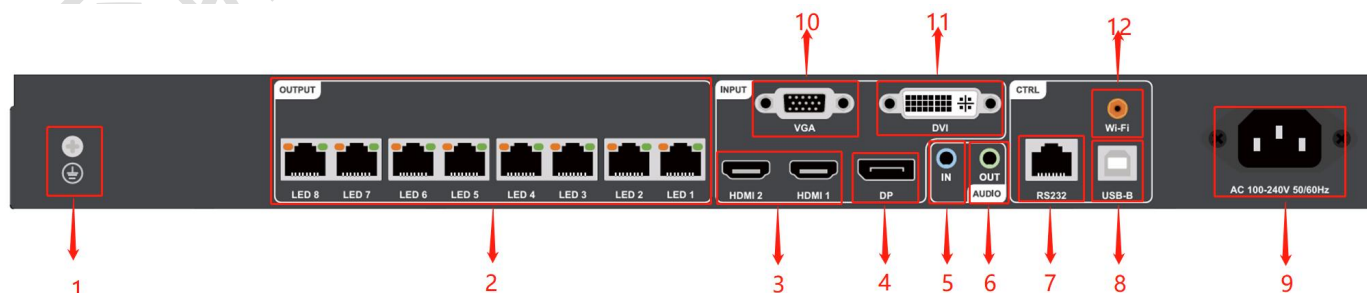
		功能键：按键复用功能为数字选择，一般在设置分辨率时使用
	FREEZE	一键冻结按键 功能键：按键复用功能为数字选择，一般在设置分辨率时使用
	BLACK	一键黑屏按键 功能键：按键复用功能为数字选择，一般在设置分辨率时使用
	PXP	快速进入两画面布局菜单 功能键：按键复用功能为数字选择，一般在设置分辨率时使用
	BRIGHT	快速唤出亮度设置按键

后面板：

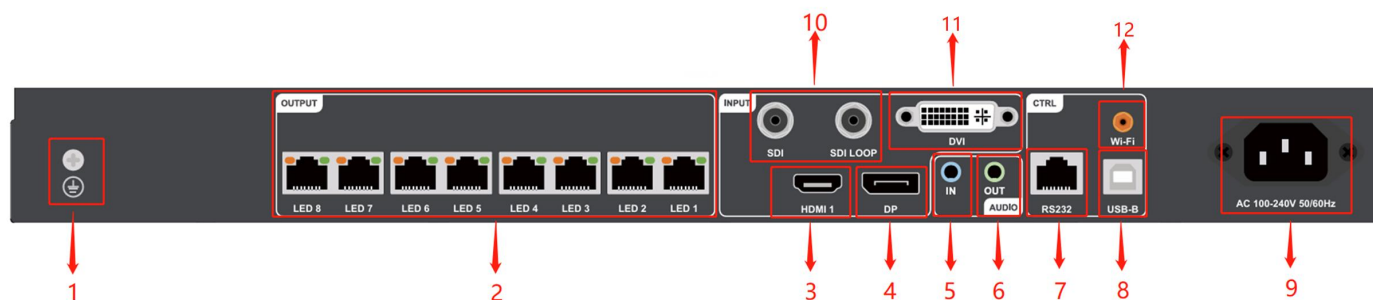
VP620A 后面板：



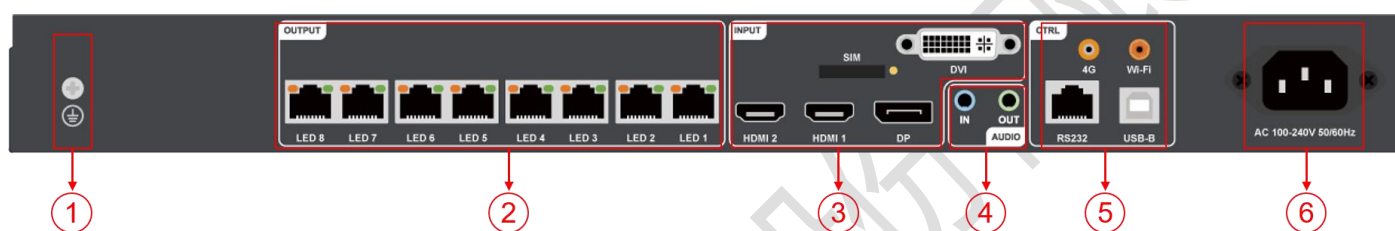
VP820A 标准版后面板：



VP820A SDI 版后面板:



VP820A 4G 款后面板:



输入接口

序号	接口名称	数量	说明
3	DP1.2	1	DP 输入接口 接口形态: DP 信号标准: DP1.2 向下兼容 分辨率: VESA 标准, $\geq 720 \times 480 @ 60\text{Hz}$, $\leq 4096 \times 2160 @ 60\text{Hz}$ 支持音频输入
	HDMI1~2	2	HDMI2.0 输入接口 $\times 1$ (HDMI1) 接口形态: HDMI-A 信号标准: HDMI 2.0 向下兼容 分辨率: VESA 标准, $\geq 800 \times 600 @ 60\text{Hz}$, $\leq 4096 \times 2160 @ 60\text{Hz}$ 支持音频输入

			HDMI1.4 输入接口 × 1 (HDMI2) 接口形态: HDMI-A 信号标准: HDMI 1.4 向下兼容 分辨率: VESA 标准, $\geq 800 \times 600 @ 60\text{Hz}$, $\leq 4096 \times 2160 @ 30\text{Hz}$ 支持音频输入
	DVI	1	DVI 输入接口 接口形态: DVI-I 插座 信号标准: DVI1.0, HDMI1.3 向下兼容 分辨率: VESA 标准, $\geq 800 \times 600 @ 60\text{Hz}$, $\leq 1920 \times 1200 @ 60\text{Hz}$
	VGA	1	VGA 输入接口 接口形态: DB15 插座 信号标准: R、G、B、Hsync、Vsync: 0 to 1Vpp $\pm$ 3dB (0.7V Video+0.3v Sync) 75 ohm black level: 300mV Sync-tip: 0V 分辨率: VESA 标准, $\geq 720 \times 480 @ 60\text{Hz}$, $\leq 1920 \times 1080 @ 60\text{Hz}$
	SDI	1	SDI 输入接口 接口形态: BNC 信号标准: SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI 分辨率: VESA 标准, $\leq 1920 \times 1080 @ 60\text{Hz}$
4	AUDIO IN	1	TRS 3.5mm 双声道音频输入接口
6	电源	1	AC 100~240V 50/60Hz

输出接口			
序号	接口名称	数量	说明
1	接地接口	1	防静电/漏电, 保护人身安全、保护设备正常运行
2	千兆网口	8	用于级联接收卡, 传输 RGB 数据流, 每个网口控制范围 65 万像, 支持对接多功能卡
3	SDI-LOOP	1	SDI 信号环出接口 接口形态: BNC 信号标准: SD-SDI, HD-SDI, 3G-SDI 分辨率: VESA 标准, $\leq 1920 \times 1080 @ 60\text{Hz}$
4	AUDIO OUT	1	TRS 3.5mm 双声道音频输出接口 连接音频功放机, 用于高功率音响外放

控制接口			
序号	接口名称	数量	说明
3	SIM 卡槽	1	SIM 卡插入口 目前只支持标准卡: 尺寸为 $W \times H \times D / 25\text{mm} \times 15\text{mm} \times 0.8\text{mm}$
5	RS232	1	RJ45 接口, 对接中控设备
	USB-B	1	连接电脑, 用于调试设备
	Wi-Fi 天线接口	1	连接 Wi-Fi 天线, 增强 Wi-Fi 信号
	4G 天线接口	1	连接 4G 天线, 增强 4G 信号

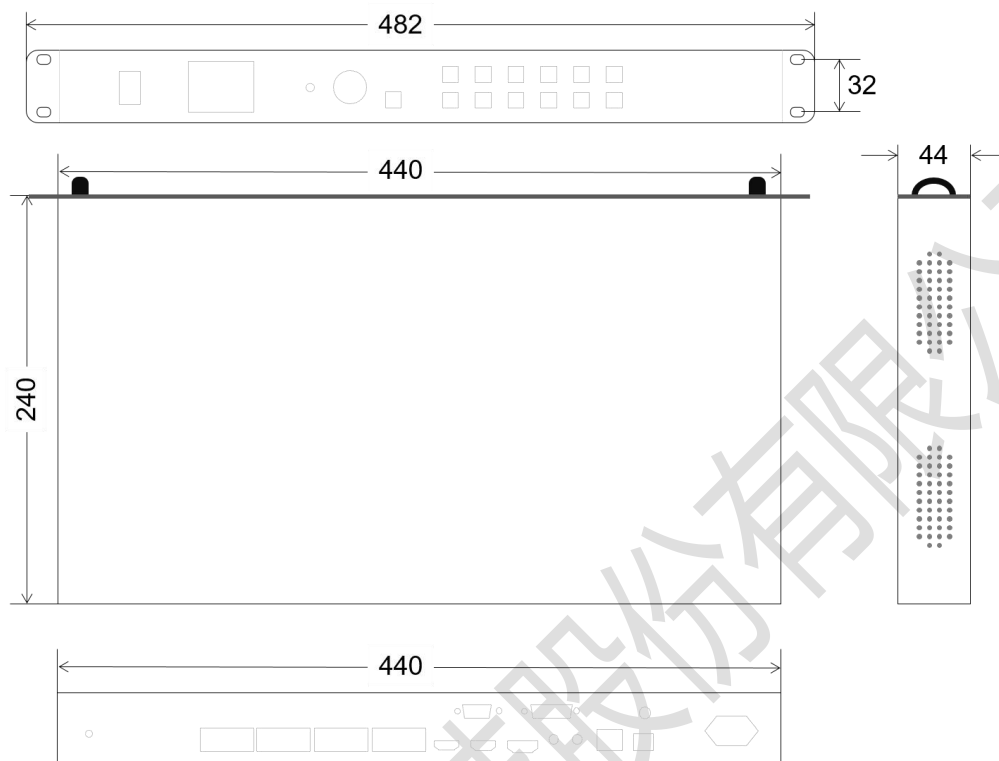
* RJ45 转 DB9 连接线示意图如下，属于选配，如有需求请提前联系灰度销售或技术支持咨询。



* 遥控器示意图如下，属于选配，如有需求请提前联系灰度销售或技术支持咨询。



五、产品尺寸



六、使用说明

6.1 操作步骤

- 步骤 1 连通显示屏电源给屏幕上电
- 步骤 2 给 HD-VP620A/820A 连接一个可播放的输入源
- 步骤 3 使用 USB 串口连接电脑调试屏幕参数

6.2 输入源切换

HD-VP620A/820A 支持同时接入 5 种信号源，可根据需求随时切换到需要播放的输入源。

切换输入源

切换输入源有两种方法，一种是直接按前面板的信号源按键进行快速切换，一种是通过菜单界面的输入源进行选择

- 步骤 1 按下旋钮选择“高级设置→输入分辨率”，进入输入分辨率界面；
- 步骤 2 旋转旋钮选择需要的分辨率或者选择自定义分辨率设置；
- 步骤 3 设置好分辨率后按下旋钮确定分辨率。

6.3 界面说明

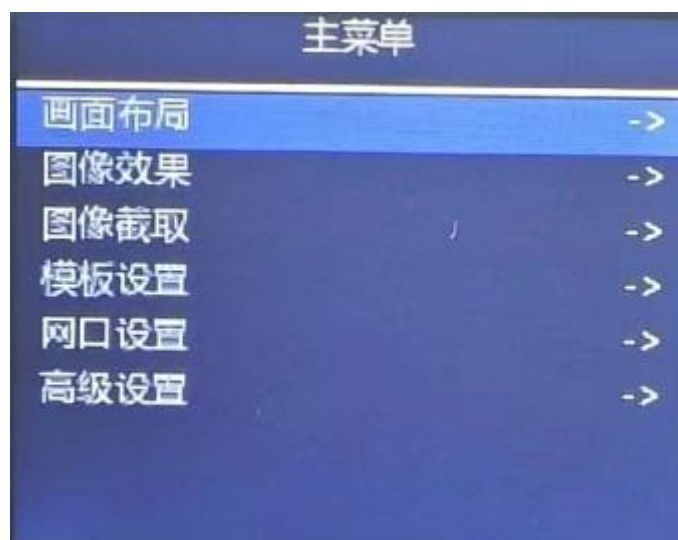
注：以下图片为HD-VP820A 操作面板的图片，HD-VP620A 操作界面相同。

6.3.1 主界面



- ①设备型号；
- ②按键锁/冻结/黑屏/WIF 状态/4G 开关图标；
- ③画面/输入源信号/输入源分辨率显示；
- ④输出分辨率显示；
- ⑤网口使用状态显示；
- ⑥亮度/音量状态显示。

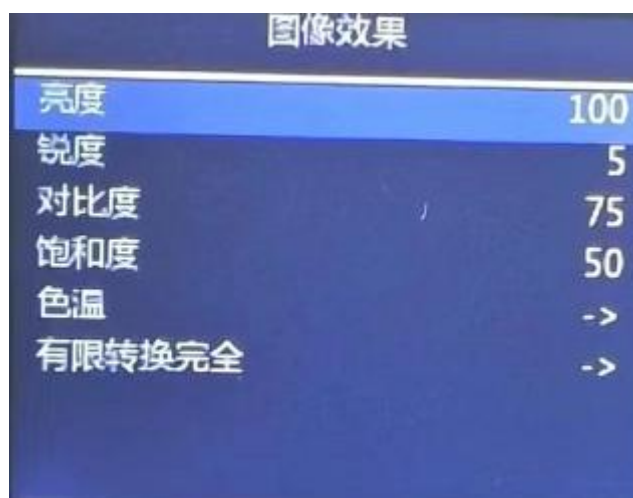
6.3.2 菜单界面



画面布局：设置画面 1 与画面 2 的位置与大小；



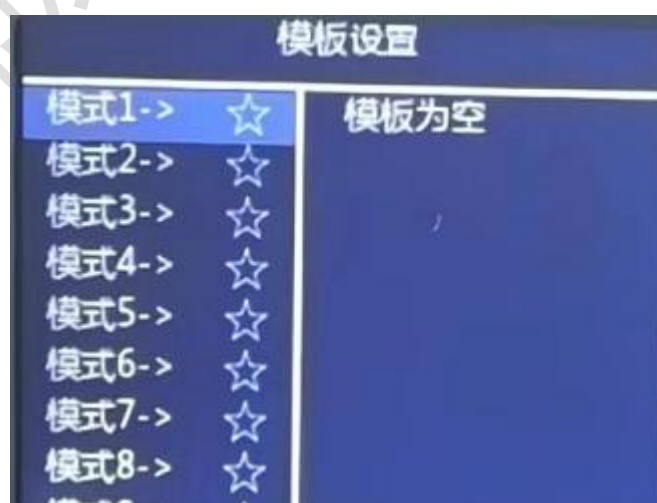
图像效果：设置设备亮度、显示效果与有限转完全（适用于黑色背景下有暗亮的现象）



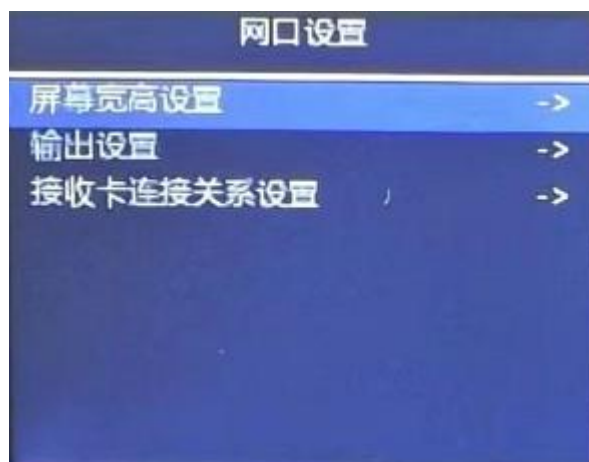
图像截取：可对画面 1/2 的信号源进行裁剪显示；



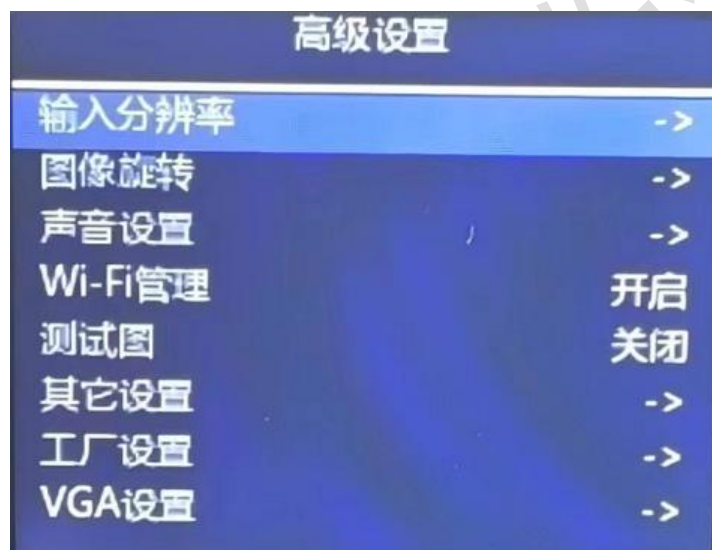
模版设置：可将当前设置的画面位置与画面信号保存至模板，方便多场景调用切换。



网口设置：用于设置发送卡网口带载范围，连接关系。



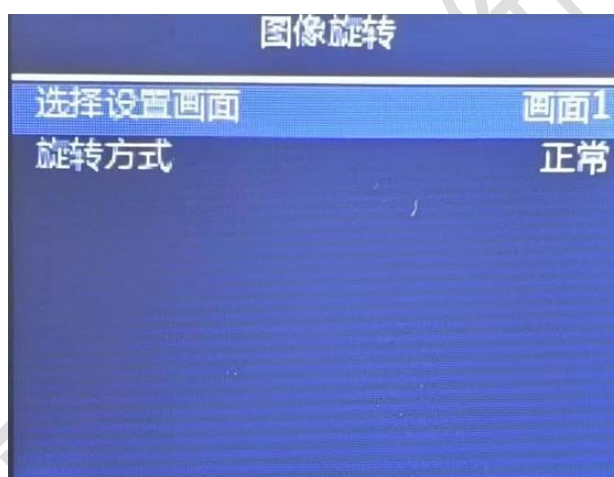
高级设置：



输入分辨率：更改画面 1/2 输入源分辨率，可自定义分辨率（4k 内）；



图像旋转：可旋转/镜像画面 1/2；



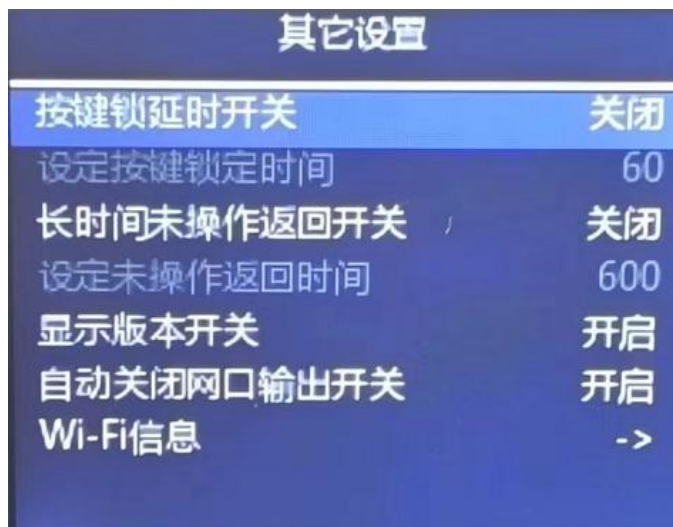
声音设置：调节音量大小与开关；



Wi-Fi 管理：可以开启或关闭 Wi-Fi；

测试图：用于测试屏幕状态，显示红、绿、蓝、白、黄、青、紫等纯色显示；

其他设置：用于设置如 Wi-Fi 信息、按键锁延迟等功能；



工厂设置：用于更改语言（设备自带中文、英文）、查看设备固件信息与工厂复位；



VGA 设置：用于识别 VGA 可能会位置偏移，可在此界面进行位置校正

